22 mm顆粒板與不鏽鋼覆顆粒板：升溫條件比較

使用者確認的不鏽鋼方案是**1.5 mm鋼板緊貼或薄膠貼在22 mm顆粒板上，沒有刻意留空氣層**。本次比較裸顆粒板與覆鋼顆粒板；原廚房工況仍為雙爐每頭對空氣放熱2000 W、合計4000 W，靠左、兩門關、每門底縫5 mm。

本次是新增的板材一維暫態導熱有限元，不是廚房從開火起的完整暫態CFD。迎熱空氣假設在t=0瞬時達到一個固定溫度，板材初始25°C；沒有把原127.6°C熱點當作已知的真實受熱條件。

物性假設與來源

尚未指定產品，因此先用公開資料中的代表值，不是所選板材的實測規格。

材料	厚度	導熱係數 W/(m・K)	密度 kg/m³	比熱 J/(kg・K)
顆粒板	22 mm	0.14	600	1700
SUS304不鏽鋼	1.5 mm	16.3	7930	500

顆粒板參考UNILIN歐洲技術認證ETA 10/0019，表1引用EN12524。不鏽鋼參考日本製鐵SUS304物性表。牌號、板密度、含水率、飾面和溫度會影響實際物性。

加覆鋼板改變甚麼

指標（每平方米）	裸22 mm顆粒板	1.5 mm鋼＋22 mm顆粒板
質量 kg/m²	13.20	25.095
熱容量 kJ/(m²・K)	22.44	28.39
材料穿板導熱熱阻 m²・K/W	0.157143	0.157235

覆鋼增加約26.5%熱容量，但只增加約0.059%材料導熱熱阻。在接觸良好、相同受熱與散熱條件下，鋼層本身幾乎不增加隔熱；升溫可因額外熱容量變慢。

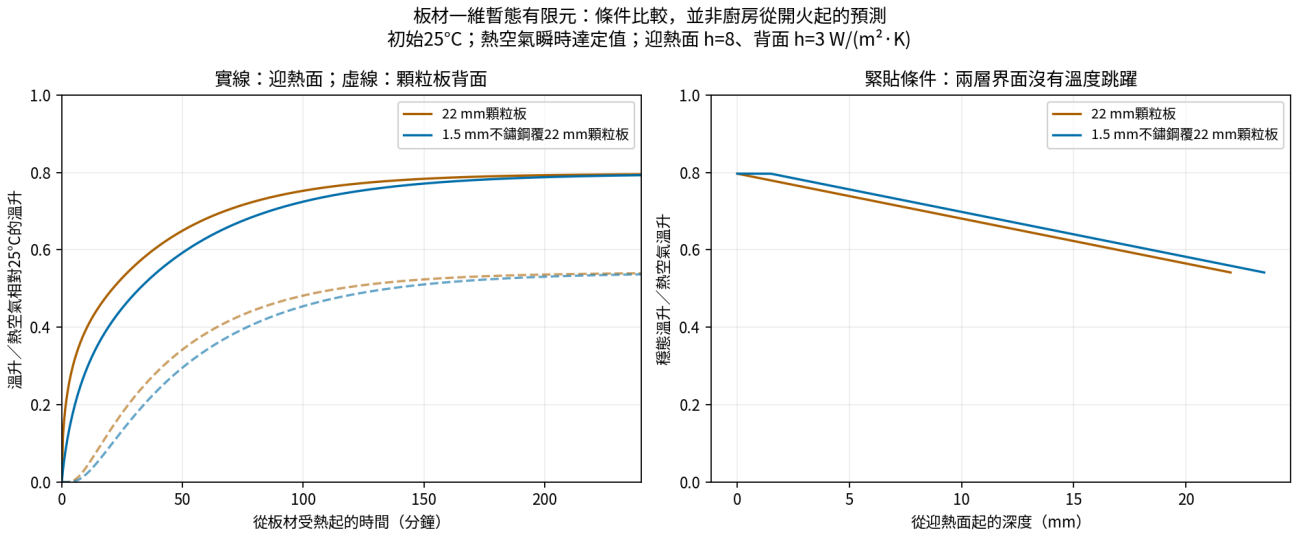
從25°C起的条件升溫時間

示例條件：迎熱面對流係數8 W/(m²・K)，背面對25°C櫃內空氣散熱係數3 W/(m²・K)，兩層完全熱接觸。這些係數是待確認的假設，不是從原廚房流場校準得到的值。櫃內空氣維持25°C亦是固定散熱參考，沒有計入整個櫃內空氣升溫。

以「達到各面最終溫升的95%」定義接近穩態。例如最終溫升20°C，95%時仍差1°C；不是溫度等於95%的°C讀數。

位置	裸顆粒板	覆鋼顆粒板
迎熱面達95%最終溫升	104分鐘	129分鐘
顆粒板靠熱源一面達95%	104分鐘	129分鐘
顆粒板背面達95%	133分鐘	156分鐘

時間描述板材对已穩定熱空氣的響應。實際開火時空氣與板材同時升溫，因此不能直接將此表當作廚房開火後時間。線性、定物性且不含輻射的模型中，達相同最終溫升百分比的時間與所施加的熱空氣溫升幅度無關；絕對°C則取決於該空氣溫度。



溫度應如何閱讀

本模型使用歸一化溫升。若固定熱空氣溫度為Ta：

T(t)=25+模型歸一化溫升(t)×(Ta−25)。

示例散熱條件下，裸板迎熱面最終溫升為熱空氣溫升的0.7969倍；覆鋼方案為0.7969倍，兩者非常接近。覆鋼方案顆粒板靠鋼的一面為0.7968倍，與鋼板外面溫差很小。

例如**僅假設**熱空氣固定50°C，裸板迎熱面約44.92°C，覆鋼迎熱面約44.92°C。這是公式示例，不是廚房預測，更不表示原平均49.7°C適用於任何板材。

假設與數值敏感性

迎熱係數5、8、15 W/(m²・K)，背面係數0、1、3、5 W/(m²・K)的示例組合中，迎熱面95%時間範圍：裸板約58–261分鐘，覆鋼板約71–314分鐘。這是參數敏感性範圍，不是統計信賴區間，也不是所選產品的保證範圍。

接觸熱阻另測0、0.001、0.01、0.1 m²・K/W。後兩項僅為敏感性參數，不代表已知薄膠或指定空氣層。增加接觸熱阻會降低熱傳入顆粒板的程度，並改變鋼面與木面溫差；有空氣層時還要計入層內輻射，不能單憑此表選氣隙厚度。

採一維線性有限元、每單位面積的相容熱容量矩陣與導熱矩陣，兩側Robin對流邊界。時間演化由半離散矩陣的特徵模態直接求解；95%時間用求根計算，而非30秒匯出取樣插值。穩態解與解析串聯熱阻解逐項核對。顆粒板80、160、320單元的迎熱面95%時間差異小於0.0010%，支持此一維假設下的數值穩定性。

選材解讀與剩餘限制

緊貼鋼板的穿板導熱熱阻很小；在本模型相同對流條件下，額外鋼層主要增加儲熱量，穩態顆粒板迎熱面並未明顯變冷。鋼板的橫向熱擴散、表面對輻射的吸收／反射可能改變真實熱點，但本一維比較尚未計算。表面飾面、膠層與背面散熱都需要在產品確定後更新。

實際側面的°C、W與開火到接近穩態的時間，仍需通過局部守恆檢查的流場、暫態熱浮力與固體導熱耦合，以及火焰／鍋具輻射條件。本次結果用於比較板材自身的熱響應，不取代原廚房模型，也沒有驗證原熱點位置。

輸出

material_baseline.csv提供示例條件主要結果；兩個*_history.csv為時間與各面歸一化溫升；film_sensitivity.csv、contact_sensitivity.csv、mesh_validation.csv提供邊界與數值驗證；solid_transient.py及material_summary.json保留程式與全部輸入。完整資料包不依賴原廚房CFD檔案。